MINI-PFE SIG & GÉODATA APPLIQUÉE

DOCUMENT DE CADRAGE TECHNIQUE

Évaluation de la Vulnérabilité aux Inondations et Planification des Secours dans le Grand Casablanca

Zone d'étude : Grand Casablanca & bassins versants amont (Merchich / Nord Maroc) | **SCR cible :** EPSG :26191

1 Défi spatial et objectifs opérationnels

Problématique centrale : Quelles sont les zones du Grand Casablanca les plus exposées au risque de submersion, quels enjeux humains et matériels y sont vulnérables, et comment optimiser l'accès des secours en période de crise ?

Le projet s'articule autour de trois objectifs opérationnels :

1. **Aléa (Modélisation physique) :** Cartographier la susceptibilité aux inondations par clustering non supervisé (K-Means / Fuzzy C-Means) appliqué aux caractéristiques du relief et du drainage.
2. **Vulnérabilité (Enjeux exposés) :** Croiser l'aléa avec la densité de bâti, la voirie et la population (RGPH 2024) pour qualifier le niveau de risque par secteur.
3. **Gestion de crise (Secours) :** Localiser les casernes de la Protection Civile et modéliser des itinéraires d'intervention résilients évitant les axes inondables.

2 Utilisateurs cibles et besoins métiers

— **Protection Civile & Services d'urgence :** Identifier les poches d'intervention prioritaires, prépositionner le matériel d'exhaure (pompes) et sécuriser les itinéraires d'évacuation praticables.
— **Agence Urbaine de Casablanca (AUC) & Communes :** Disposer d'un zonage d'aide à la décision pour encadrer la constructibilité dans les cuvettes et dimensionner les bassins de rétention amont (Oued Bouskoura).
— **Gestionnaires de voirie & Casa Transports :** Repérer les coupures critiques du réseau routier et des lignes de transport en site propre (Tramway) lors des crues torrentielles.

3 Inventaire des données brutes

Le pipeline repose sur cinq sources ouvertes et officielles, acquises par flux automatisés :

Source	Fournisseur	Format / SCR	Variables extraites	Usage & Contrôles	Lien d'accès
MNT DEM 30 m	CartoMaroc / ESA	GeoTIFF / `EPSG:26191`	Altitude, pente, TWI, HAND, cuvettes	Base du modèle physique de ruissellement et drainage ; contrôle No-Data.	`https://drive.google.com/file/d/15qpvrKivrA5oO6AtYLPgZVen9tUmij6w`
Hydrographie	CartoMaroc	Shapefiles / `EPSG:26191`	Oueds détaillés, bassins, barrages	Calcul de distance euclidienne (`dist_oued`) et corridors d'écoulement.	`https://drive.google.com/file/d/1w0md7nxYZzoyOhy364yMrdVsUiDpaJ-W/view`
Infrastructure & Bâti	OSM (Geofabrik)	Shapefiles / `EPSG:26191`	Emprises bâties, zones d'activités	Taux d'imperméabilisation des sols et identification des enjeux exposés.	`https://download.geofabrik.de/africa/morocco-latest-free.shp.zip`
Réseau routier	OpenStreetMap (Overpass)	GeoJSON / `EPSG:26191`	Voirie hiérarchisée, autoroutes, artères	Graphe d'accessibilité des secours et coupures des axes routiers en crue.	`https://overpass-turbo.eu/`
Démographie	HCP (RGPH 2024)	Excel (.xlsx) / Tabulaire	Population légale, densité communale	Qualification de la vulnérabilité socio-économique par secteur urbain.	`https://www.hcp.ma/`

Harmonisation géodésique : Toutes les couches géospatiales sont systématiquement reprojetées dans le SCR métrique officiel **EPSG :26191** (Merchich / Nord Maroc) pour garantir la superposition topologique et la précision métrique des calculs de distances et de surfaces.

4 Démarche méthodologique en 6 phases

— **Phase 1 – Acquisition et traçabilité :** Téléchargement automatisé par scripts Python (API Overpass, Geofabrik, Google Drive API) avec catalogage strict des licences et métadonnées (`SOURCES.md`).

— **Phase 2 – Prétraitement et Géodatabase :** Reprojection uniforme en `EPSG:26191`, découpage sur le bassin d'étude, correction topologique et injection dans PostgreSQL/PostGIS avec index spatiaux GiST.

— **Phase 3 – Ingénierie des variables (*Feature Engineering*) :** Découpage territorial en mailles régulières (ou statistiques zonales par tronçon) et calcul des indices physiques : pente, TWI, distance à l'oued et densité urbaine.

— **Phase 4 – Modélisation Geo-AI hybride :** Classification de susceptibilité non supervisée (**K-Means / Fuzzy C-Means**). Confrontation et validation externe face aux emprises réelles inondées du radar Sentinel-1 C-SAR du 12/01/2021 (calcul du Rappel spatial et ROC-AUC).

— **Phase 5 – Vulnérabilité et logistique des secours :** Croisement de l'aléa avec les enjeux vulnérables (écoles, hôpitaux, bâtis denses) et calcul de chemins d'accès optimaux depuis les casernes de secours via le graphe routier résilient.

— **Phase 6 – Contrôle qualité et valorisation :** Vérification de la cohérence spatiale, génération de cartographies décisionnelles sous QGIS et mise à disposition des scripts documentés pour reproductibilité.

5 Risques méthodologiques et limites identifiées

1. **Résolution altimétrique (30 m) :** Un MNT à 30 m lisse les trottoirs, fossés et micro-ouvrages d'assainissement. *Atténuation :* Croisement avec la couche vectorielle des dépressions fermées (*sink fill*) et l'indice HAND.
2. **Données d'assainissement fermées :** Le réseau enterré d'eaux pluviales (SRM/Lydec) n'est pas ouvert au public. *Atténuation :* Approche géomorphologique par modélisation du

ruissellement superficiel (zones de stagnation naturelle).

3. **Fiabilité du graphe routier sous submersion :** Les itinéraires d'urgence théoriques peuvent être faussés par des radiers inondés. *Atténuation :* Exclusion dynamique des tronçons classés en aléa « Critique ».